

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL



SÍLABOS POR COMPETENCIAS

COMPUTACIÓN MOVIL

Teoría - Práctica

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas



Docente: M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas

Pucallpa - 2026



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL



Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

SILABO DE COMPUTACIÓN MÓVIL

II. SUMILLA

La naturaleza de esta asignatura corresponde al Área Curricular de Estudios Electivos, su carácter es teórico-práctico, cuyo propósito es explicar el ámbito de aplicación de la Ingeniería de Sistemas. Se desarrollará, durante el semestre académico, habilidades para el desarrollo de las capacidades de análisis, diseño e implementación de aplicaciones móviles y la capacidad de proponer soluciones informáticas de tendencias actuales como son las utilizadas a través de los dispositivos móviles.

III. IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:

3.1	Nombre de la Asignatura	: Computación Móvil
3.2	Carrera Profesional	: Ingeniería de Sistemas
3.3	Código de la asignatura	: EEELE19
3.4	Año/Ciclo Académico	: 2026 – I / IX
3.5	Créditos	: 2
3.6	Total, de horas semestrales	: 51
3.7	Total, de horas por semanas	: 3
		Teoría: 1
		Práctica: 2
		Laboratorio:
3.8	Fecha de inicio	: 04-05-2026
3.9	Fecha de término	: 30-08-2026
3.10	Duración	: 17 semanas
3.11	Área Curricular	: Estudios Electivos
3.12	Pre – requisitos	: EEELE18
3.13	Docente Responsable	: M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
3.14	Email	: edson_caceres@unu.edu.pe



IV. COMPETENCIAS GENERALES

Conoce el desarrollo de aplicaciones móviles

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Conoce los elementos y sus características de los componentes de los dispositivos móviles.
- Conoce el funcionamiento, organización y la estructura de una red móvil
- Maneja las herramientas para la interconexión de dispositivos móviles
- Conoce los lenguajes de programación para dispositivos móviles.

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES O CAPÍTULOS

4.1. Primera unidad:

4.1.1. Denominación de la Unidad: Desarrollo de aplicaciones móviles básico.

4.1.2. Inicio: 04/05/2026. **Término:** 26/06/2026. **Número de Semanas:** 8

4.1.3 Competencia específica: Conoce los conceptos básicos del desarrollo de aplicaciones móviles y los aplica correctamente.

4.1.4. Desarrollo de la Enseñanza – Aprendizaje

Semana	Saber Conceptual	Saber Procedimental	Saber Actitudinal
01	Socialización y análisis del sílabo. Introducción a la computación móvil.	Aprende conceptos básicos de computación móvil.	Participa con responsabilidad e interés proactivamente.
02	Creación de un nuevo proyecto Dispositivos virtuales y físicos.	Aprende a crear su primer proyecto móvil y utilizar dispositivos físicos y virtuales.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
03	Ciclo de vida de un Activity Debuggeo y mensajes emergentes.	Aprende a debuggear y conoce el ciclo de vida de un activity.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
04	- Uso de NumberText y EditText Controles RadioButton y RadioGroup - Uso de recursos strings para evitar el Hardcode	Aprende a usar controles básicos en una aplicación móvil (1).	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
05	- Control CheckBox - Control Spinner - Control ScrollView	Aprende a usar controles básicos en una aplicación móvil (2).	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
06	- Pasar de una Activity a otra - Pasar datos o parámetros entre Activity	Aprende a enviar parámetros entre actividades.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
07	Tipos de Layouts: - ConstraintLayout - LinearLayout - TableLayout - FrameLayout	Aprende los distintos tipos de diseño de aplicativos móviles.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
08	EXAMEN PARCIAL	Resuelve el examen parcial reconociendo y aplicando los conocimientos adquiridos.	Valora la importancia de medir su capacidad con la solución de la evaluación planteada.

4.2. Segunda unidad:

4.2.1 Denominación de la Unidad: Desarrollo de aplicaciones móviles avanzado.

Inicio: 29/06/2026. **Término:** 28/08/2026. **Número de Semanas:** 9

4.2.3 Competencia específica: Conoce los conceptos avanzados del desarrollo de aplicaciones móviles y los aplica correctamente.

4.2.4. Desarrollo de la Enseñanza – Aprendizaje

Semana	Saber Conceptual	Saber Procedimental	Saber Actitudinal
09	Sistemas de almacenamiento: SharedPreferences, Sistema interno de ficheros y Almacenamiento de datos en tarjeta SD.	Aprende a usar el almacenamiento en dispositivos móviles.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
10	- Almacenamiento en Base de datos. - Altas y Bajas, Consultas y Modificaciones.	Aprende a conectar un aplicativo móvil con una base de datos.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
11	1da Práctica calificada	Resuelve la práctica calificada reconociendo y aplicando los conocimientos adquiridos.	Valora la importancia de medir su capacidad con la solución de la evaluación planteada.
12	Requerimientos del proyecto final.	Define los requerimientos de un proyecto.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
13	Personalización de una app: Cambiar icono, colores, nombre, regionalización.	Aprende a personalizar una aplicación móvil.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
14	2da Práctica calificada	Resuelve la práctica calificada reconociendo y aplicando los conocimientos adquiridos.	Valora la importancia de medir su capacidad con la solución de la evaluación planteada.
15	Presentación del proyecto final (parte 1).	Demuestra los conocimientos adquiridos y la aplicación de los mismos en un proyecto.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
16	Presentación del proyecto final (parte 2).	Demuestra los conocimientos adquiridos y la aplicación de estos en un proyecto.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
17	EXAMEN FINAL	Resuelve el examen final reconociendo y aplicandolos	Aprecia la importancia de ser evaluado y formula juicios en

		conocimientos adquiridos.	relación con el análisis realizado.
--	--	---------------------------	-------------------------------------

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Actividades teóricas)

Fecha	Tema	Actividades	Responsable
Semana 1	Introducción a la computación móvil.	Participación en clases.	M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
Semana 2	Creación de un nuevo proyecto móvil.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 3	Ciclo de vida de una actividad.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 4	Uso de controles básicos en Android.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 5	Uso de controles intermedios en Android.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 6	Envío de parámetros entre actividades.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 7	Tipos de Layouts.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 8	EXAMEN PARCIAL		
Semana 9	Tipos de almacenamiento.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
Semana 10	Gestión de base de datos.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 11	1ra práctica calificada	Resolución de ejercicios.	
Semana 12	Requerimientos del proyecto.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 13	Personalización de una app.	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 14	2ra práctica calificada	Resolución de ejercicios.	
Semana 15	Proyecto Final	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 16	Proyecto Final	Participación en clases. Trabajo en equipo.	
Semana 17	EXAMEN FINAL		

VII. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

Son las que utilizarán para promover el logro de aprendizajes.

7.1. De enseñanza.

- Preguntas
- Aprendizaje basado situaciones problemáticas
- Exposición dialogada
- Trabajos grupales
- Trabajo individual
- Organizadores

7.2. De aprendizaje.

- Recirculación de la información
- Elaboración
- Organización

7.3. De investigación formativa.

- Los estudiantes realizan una revisión bibliográfica de los trabajos de investigación realizados sobre: dificultades más frecuentes de los docentes en su práctica pedagógica.

- Elaboran instrumentos (encuestas).
- Procesan los datos.
- Seleccionan y priorizan problemas. (Estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza. Material didáctico, actitudes del estudiante, clima institucional, tutoría y orientación educativa etc.).
- Los estudiantes en función a lo obtenido aprenden a formular problemas.

7.4. De responsabilidad Social.

Docentes y estudiantes participación en eventos académicos y culturales. (Extensión Universitaria y Responsabilidad Social)

Docentes y estudiantes de la carrera profesional participan en el Proyecto: Capacitación docente y Orientación Vocacional en las Instituciones Educativas de la Ciudad de Pucallpa.

VIII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Aulas Virtuales.
- Multimedia.
- Máquinas fotográficas.
- USB.
- Bibliografías seleccionadas.
- Guías de trabajo práctico.
- Módulo auto instructivo.
- Pizarra y plumón.
- Páginas webs.

IX. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

N° UNIDAD	EVIDENCIAS	POND. %	INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
I	Desempeño	30	Participa en clase activamente Dando opiniones y demostrando interés y expectativa.	Observación	Registro de evaluación
	Conocimiento	30	Conocer sobre desarrollo de aplicaciones móviles nivel básico.	Examen Oral o Escrito	Pruebas Escritas (Desarrollo, Objetivas) o Pruebas Orales.
	Producto	40	Valida sus conocimientos y aplica lo aprendido en el desarrollo de aplicaciones móviles básicas.	Análisis de contenido	Trabajo Práctico: "Sistemas Operativos Móviles, Arquitecturas" en Equipos de Trabajo Multidisciplinarios.
II	Desempeño	30	Participa en clase activamente Dando opiniones y demostrando interés y expectativa.	Observación	Registro de evaluación
	Conocimiento	30	Conocer sobre desarrollo de aplicaciones móviles nivel avanzado.	Examen Oral o Escrito	Pruebas Escritas (Desarrollo, Objetivas) o Pruebas Orales.
	Producto	40	Valida sus conocimientos y aplica lo aprendido en el desarrollo de aplicaciones móviles avanzado.	Análisis de contenido	Trabajo Práctico: "Internet de las cosas, smart cities y smart buildings" en Equipos de Trabajo Multidisciplinarios.

Criterios de evaluación: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Académico Vigente:

Sistema	Pruebas de Evaluación	Peso
G	Examen parcial	1
	Examen final	1
	Promedio de prácticas o trabajos calificados	1

Calificación: La fórmula para la obtención del promedio final es la siguiente:

ED = Evidencias de desempeño.

EP = Evidencias de producto.

EC = Evidencias de conocimiento.

PFGeneral = (Promedio de prácticas o trabajos calificados + Examen parcial + Examen final) /3

X. CRONOGRAMA DE PRACTICAS CALIFICADAS/TRABAJOS ACADÉMICOS

Unidad Didáctica (I..IV)	Semana (1..17)	Practicas Calificadas (Marcar con X)	Trabajo Académico Calificados (Marcar con X)	Laboratorios Calificados (Marcar con X)
II	8	EXAMEN PARCIAL		
III	11	x		
III	14	x		
IV	15	x		
IV	16	x		
IV	17	EXAMEN FINAL		
Total de la Asignatura		Practicas Calificadas =	Trabajo Académico Calificados =	Laboratorios Calificados =

XI. BIBLIOGRAFÍA

Textos Especializados:

- David Robledo “Desarrollo de Aplicaciones para Android I”, Aula Mentor, Gobierno de España
- Curso del Netacad CISCO “IT Essentials: PC Hardware and Software”
- Curso del Netacad CISCO “Introduction to IoT”
- David Morillo Pozo (2017) Introducción a los dispositivos móviles, PID_00176753, Universitat Oberta de Catalunya
- Ing. Víctor Viera Balandra (2015) Computación Móvil, principios y técnicas.

Pucallpa, mayo del 2026


 M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
 Docente del curso


 Firma del Director de Departamento